

פרויקט POWER BI

עמית אמסלם

שאלת המחקר:

האם קצב הלב בזמן מנוחה הוא נמוך יותר ככל שמתאמנים בתדירות גבוהה יותר? האם יש הבדל בין גברים לנשים?
האם יש מתאמנים יותר צעירים ממבוגרים? מה סוג האימון המועדף על נשים ומה סוג האימון המועדף על גברים באופן מובהק? האם יש הבדל בין הגילאים של המתאמנים לבין מדד מסת הגוף (BMI)?

השערת המחקר:

אני חושבת שיש קשר בין פעילות גופנית בתדירות שבועית גבוהה לבין קצב דפיקות הלב בזמן מנוחה. אני חושבת שככל שמתאמנים יותר - קצב דפיקות הלב בזמן מנוחה איטי יותר ובמחקר זה אנסה לאשש השערה זו ולחקור האם ההשערה שלי נכונה.

ניתוח נתונים:

POWER BI בשביל לנתח את הנתונים אני אשתמש בכלים שרכשתי בקורס זה בתוכנת אבצע השוואות בין נתונים, ניתוחים סטטיסטיים ואייצר כלים ויזואליים על מנת להראות את המסקנות שלי בצורה הטובה ביותר.

מסקנות מהניתוח:

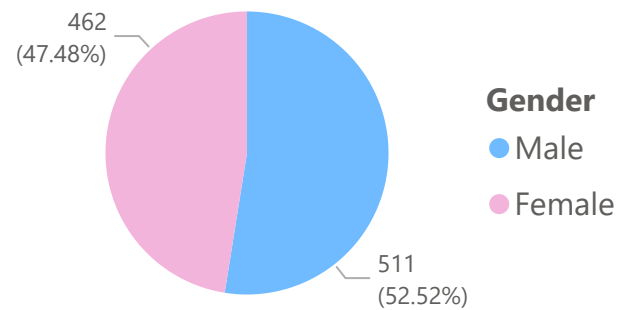
נמצא קשר שלילי חזק בין כמות האימונים השבועית לבין קצב הלב במנוחה כלומר, ככל שכמות האימונים השבועיים עולה, קצב דפיקות הלב במנוחה יורד בהתאמה. המשמעות: אימון בצורה תדירה ובאופן קבוע תורם לירידה בדופק בזמן מנוחה בנוסף לכך, טווח האימונים במחקר היה בין 2 ל-5 אימונים שבועיים, כאשר בטווח זה נצפתה הירידה בקצב דפיקות הלב בצורה דו-הדרגתית וזהה בין כמות האימונים. כלומר, לא היה ממצא ספציפי ומובהק לכך שיש מספר אימונים שבועיים שכדאי לבצע, אלא שיש הבחנה ברורה שככל שמתאמנים יותר, כך קצב דפיקות הלב בזמן מנוחה נמוך יותר. נוסף על כך, על פי ממצאים, ניתן לומר כי סביב 3-4 אימונים שבועיים קצב הלב בזמן מנוחה הגיע למוצע בריא מאוד של 65-70 דפיקות לב בדקה בזמן מנוחה. נמצא עוד נתון מעניין - נשים נמצאות ברוב משמעותי של "תת משקל" ומשקל "תקין" לעומת הגברים, שהם נמצאים רובם ב"עודף משקל". הצלחתי לזהות זאת דרך מדד מסת הגוף (בי אם איי) ובעזרת כלי הסלייסר שבניתני לנתון זה. בנוסף, נמצא כי גברים מעל גילאי 46 פעילים משמעותית בתחום היוגה לעומת שאר הגילאים, וכי נשים מעל גילאי 46 פעילות משמעותית באימוני היט לעומת שאר הגילאים באותו המין. מבחינת גילאי המתאמנים - אין הבדל משמעותי בין הקבוצות גיל שחילקתי, אך יש יותר בקבוצת הגיל האמצעית נתון מעניין נוסף הראה כי כמעט ואין הבדל בין פערי הגילאים השונים (18-59) לבין מדד מסת הגוף (BMI).

כלומר, לכל המתאמנים במחקר זה, מדד מסת הגוף היה בטווח התקין בין אם הם התאמנו פעמיים בשבוע ובין אם הם התאמנו 5 פעמים בשבוע.

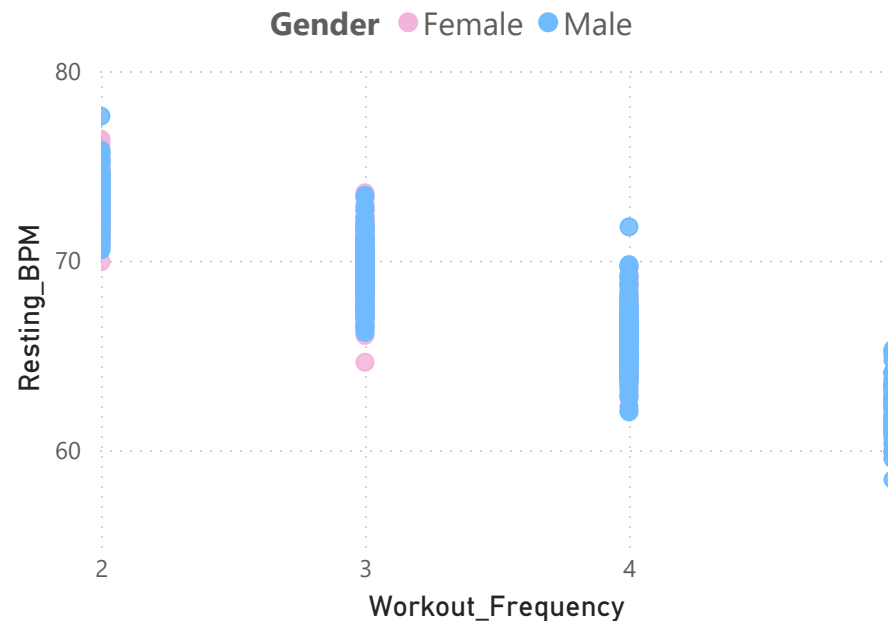
מסקנה כללית: להתאמן זה בריא וטוב, הגוף נהיה בריא יותר וחזק יותר, טווח מדד מסת הגוף תקין וגם קצב דפיקות הלב בזמן מנוחה נמוך יותר בהתאמה לכמות האימונים משמע הגוף מגיב טוב לאימון והגוף בריא. האידיאל לסדרת אימונים תקינה וטובה היא בין 3-4 אימונים שבועיים בין אם אתם גברים ובין אם אתם נשים.



Amount By Gender



Resting BPM vs Workout Frequency by Gender



Resting BPM Status

נמוך

תקין

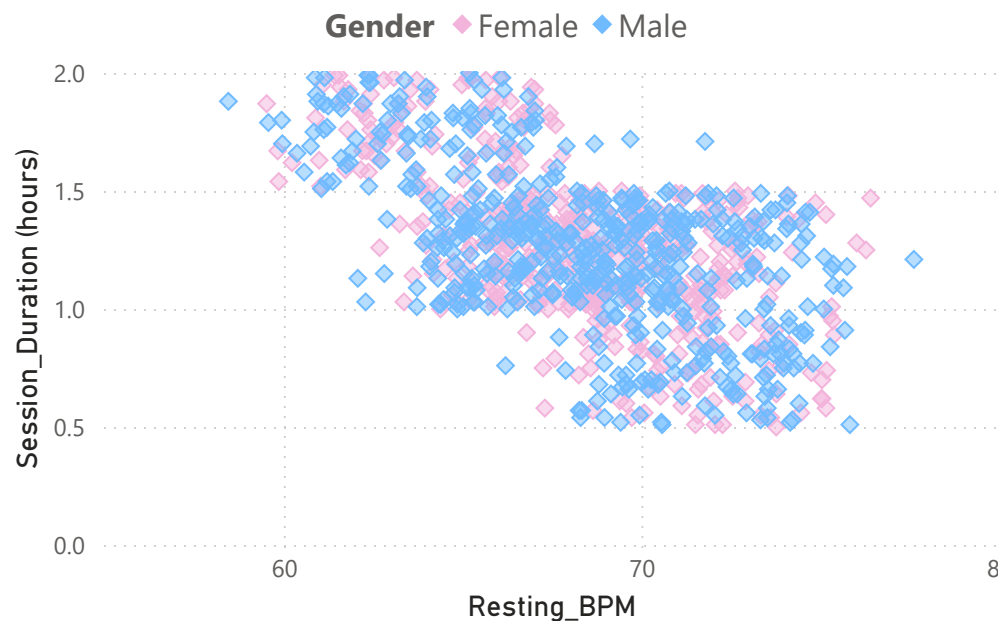
BMI Status

עודף משקל

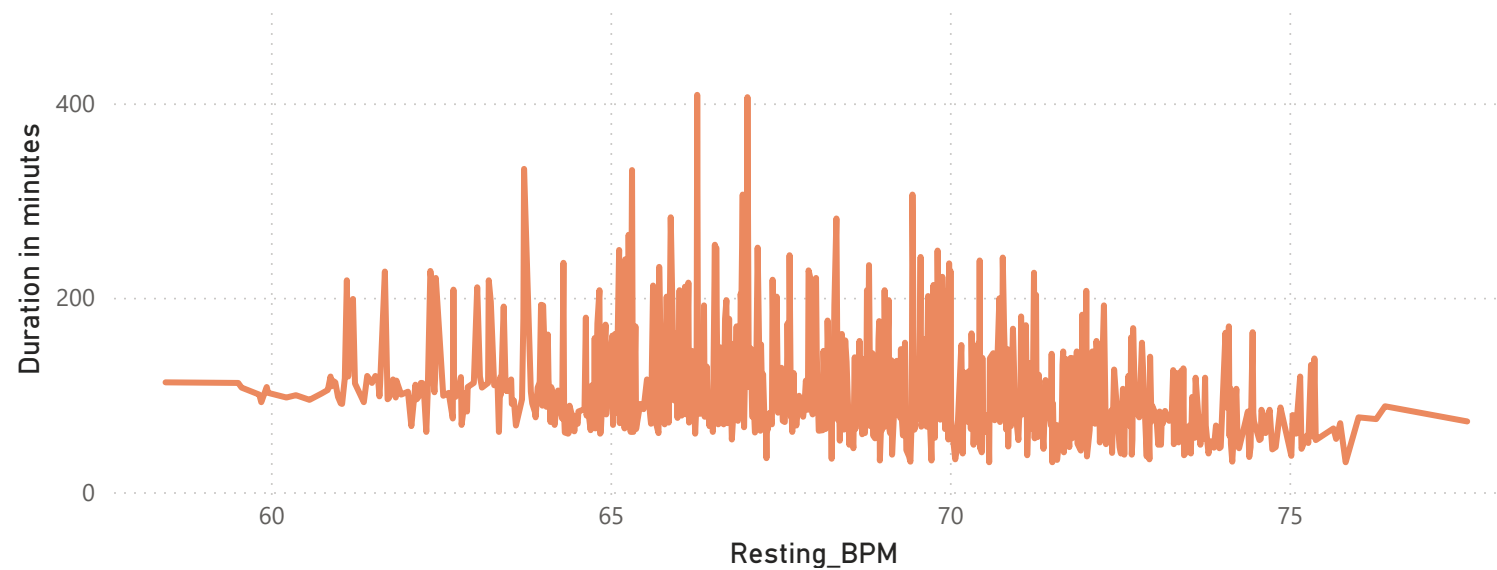
תקין

תת משקל

Frequency of workout and resting BPM in gender

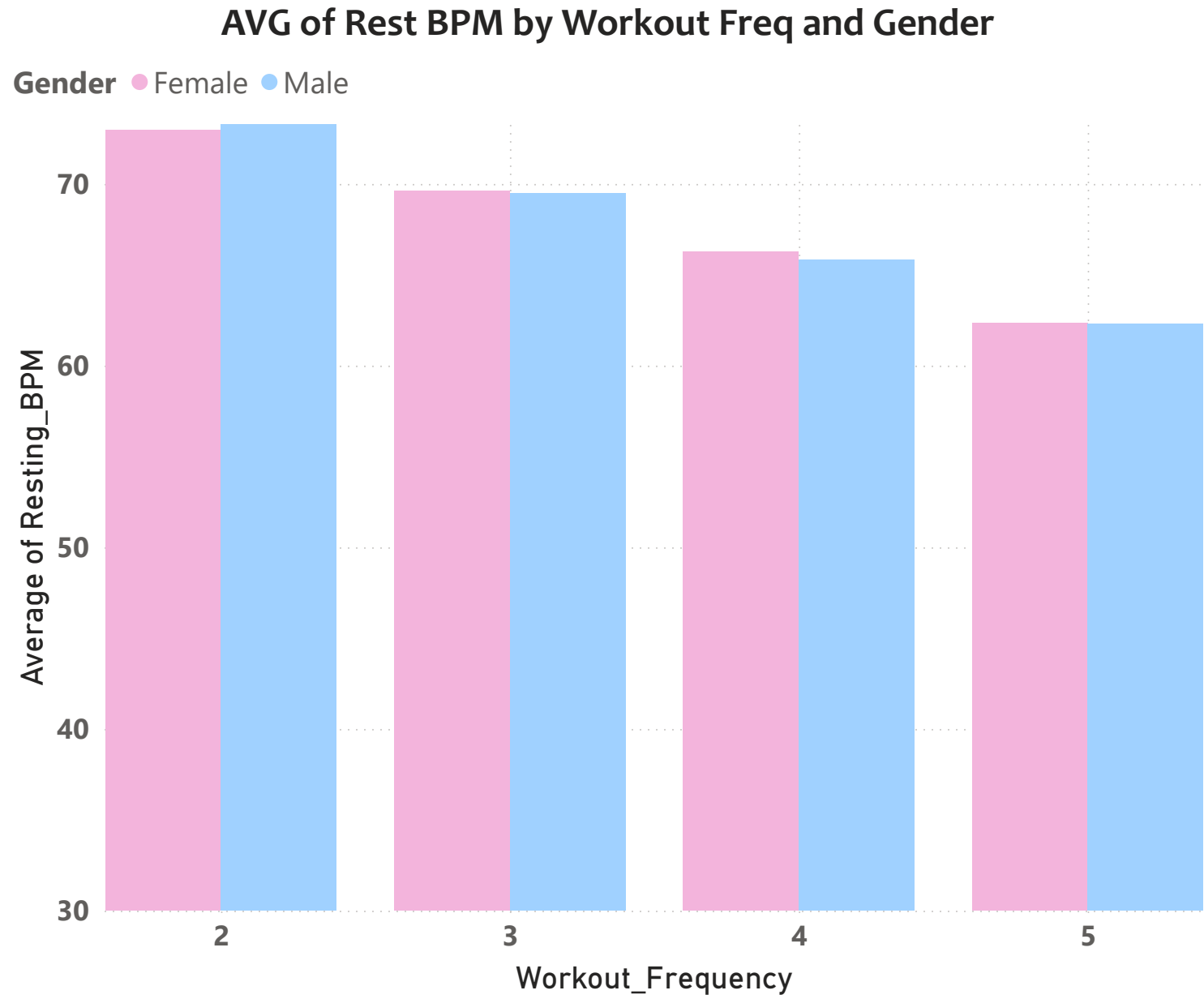


Duration in minutes by Resting_BPM





Workout_Frequency	Female	Male	Total
5	62.33	62.27	62.30
4	66.25	65.83	66.03
3	69.61	69.50	69.55
2	72.98	73.29	73.15
Total	68.41	68.42	68.41



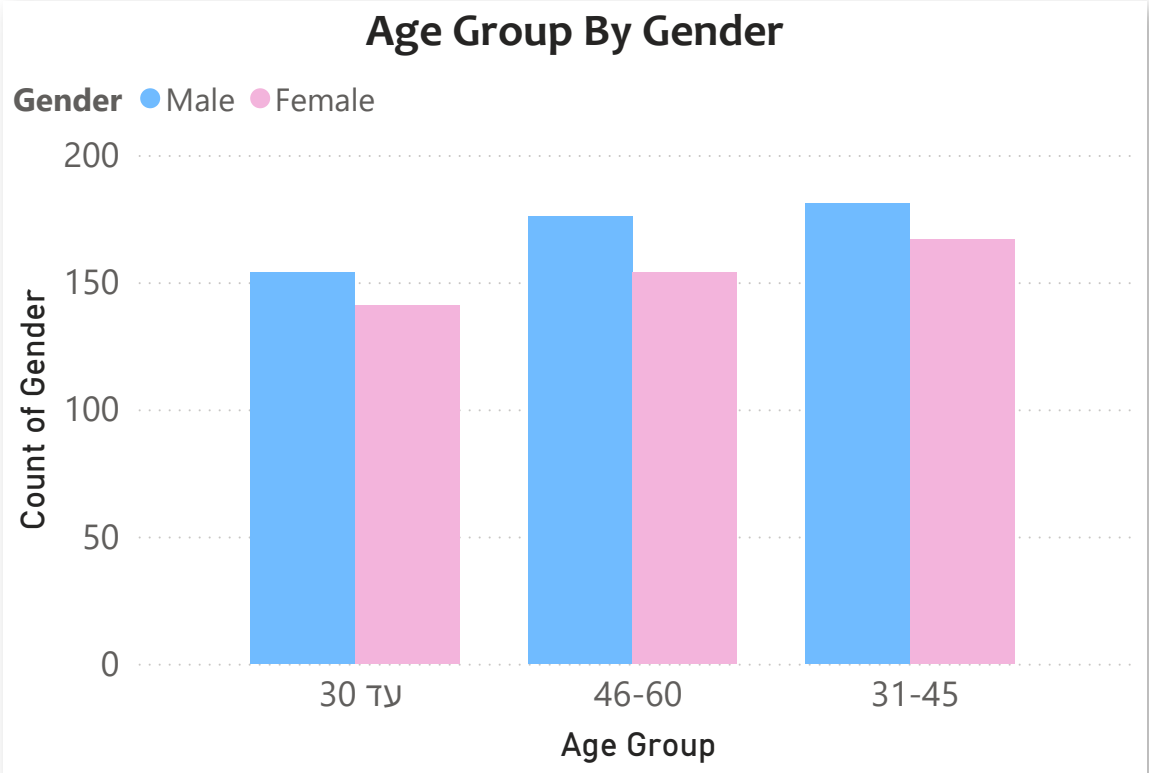
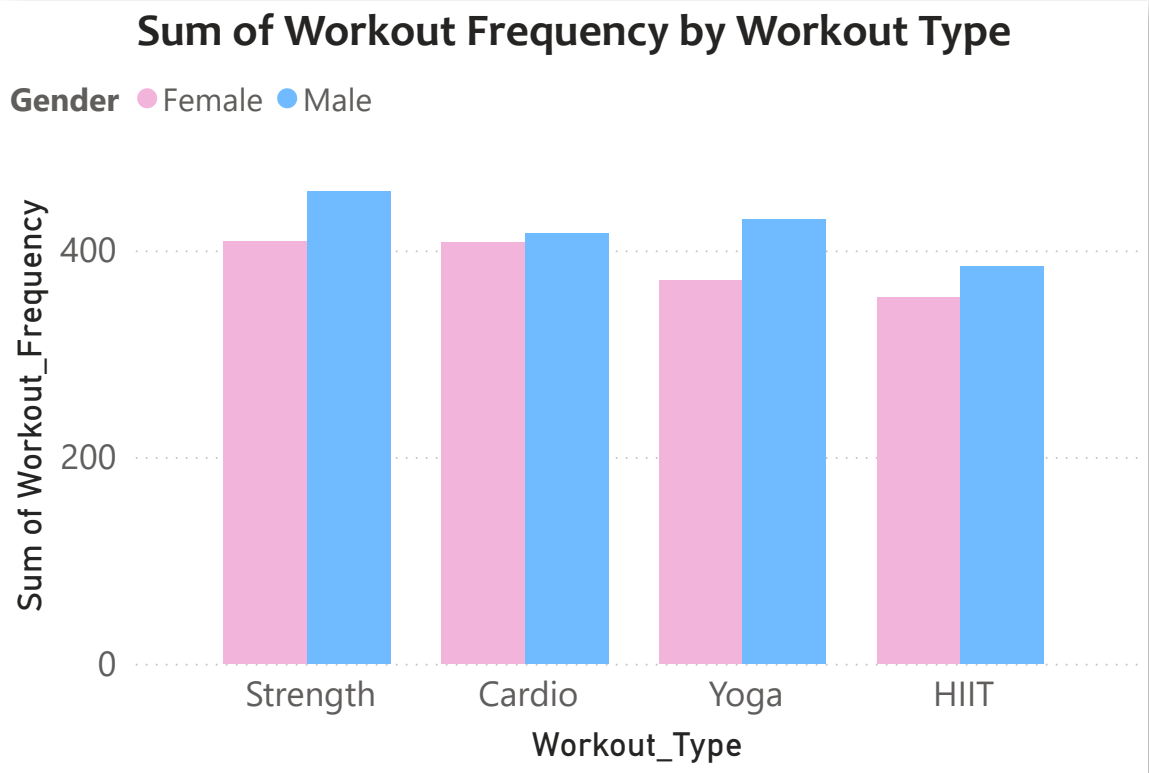


Gender

Female

Male

Workout Type





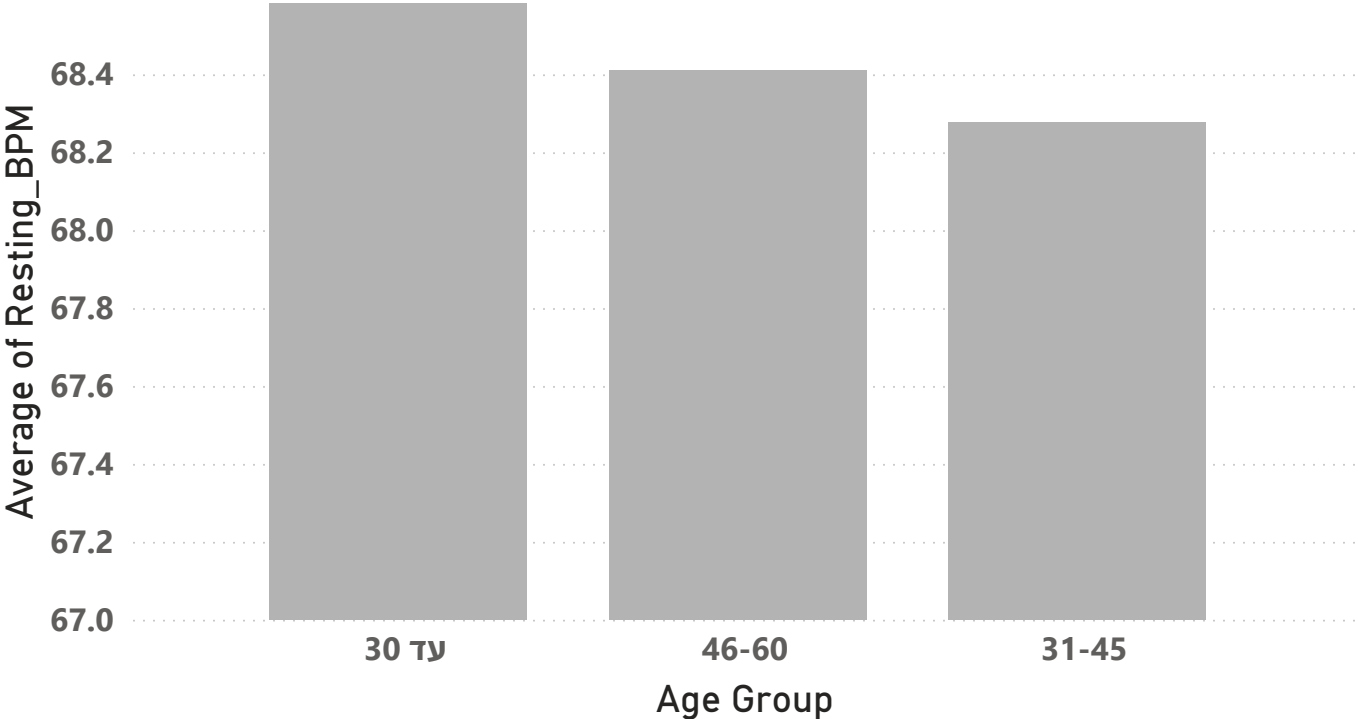
Age Group

31-45

46-60

30 тү

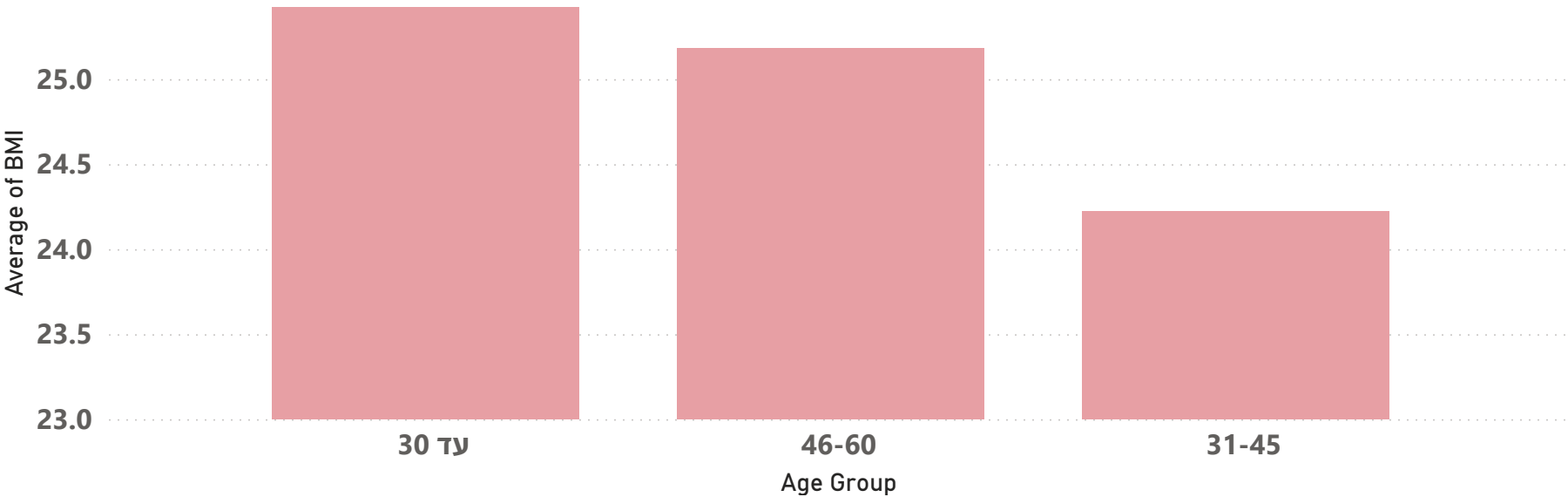
Average of Resting BPM by Age



Age Group	Female	Male	Total
30 тү	141	154	295
HIIT	29	35	64
Yoga	31	40	71
Strength	38	40	78
Cardio	43	39	82
46-60	154	176	330
Cardio	37	42	79
HIIT	44	36	80
Yoga	30	50	80
Strength	43	48	91
31-45	167	181	348
HIIT	34	43	77
Yoga	45	43	88
Strength	42	47	89
Cardio	46	48	94
Total	462	511	973



Average of BMI by Age



BMI Status

עודף משקל

תקין

תת משקל

Sum of Workout Frequency by BMI

